ZADÁNÍ

Na přípravku *emitorového sledovače v Darlingtonově zapojení* ES:

1) Změřte závislost *vstupního odporu* R_{in} na *zatěžovacím odporu* R_Z. Měřte při konstantním kmitočtu f = 1 kHz v rozsahu hodnot *celkového emitorového odporu* R (R = paralelní kombinace $R_Z \,||\, R_E$) 100 Ω ÷ 22 kΩ při velikosti napájecího napětí U_{CC} = 20 V. Naměřené výsledky zpracujte formou tabulky a vyneste je do grafu jako funkci R_{in} = f(R_Z).

2) Změřte a graficky zpracujte závislosti *napěťového zesílení* A_u, *proudového zesílení* A_i a *výkonového zesílení* A_P na hodnotě *zatěžovacího odporu* R_Z. Měření provádějte za podmínek shodných s podmínkami uvedenými v bodě 1). Všechna tři zesílení také vyjádřete v dB a v těchto logaritmických jednotkách je vyneste do jediného společného grafu. Z něj odečtěte, pro jakou hodnotu vnějšího *zatěžovacího odporu* R_Z má měřený emitorový sledovač největší zesílení.

3) Zjistěte, pro jaký *dolní mezní kmitočet* f_d < 1 kHz a *horní mezní kmitočet* f_h > 1 kHz vykazuje měřený zesilovač pokles výstupního napětí U_2 o 3 dB oproti *referenční hodnotě výstupního napětí* U_{2r} naměřené při *referenčním kmitočtu* f_r = 1 kHz a velikosti vnějšího *zatěžovacího odporu* R_Z = 1 kΩ.

SCHÉMA

Schéma zapojení přípravku emitorového sledovače ES

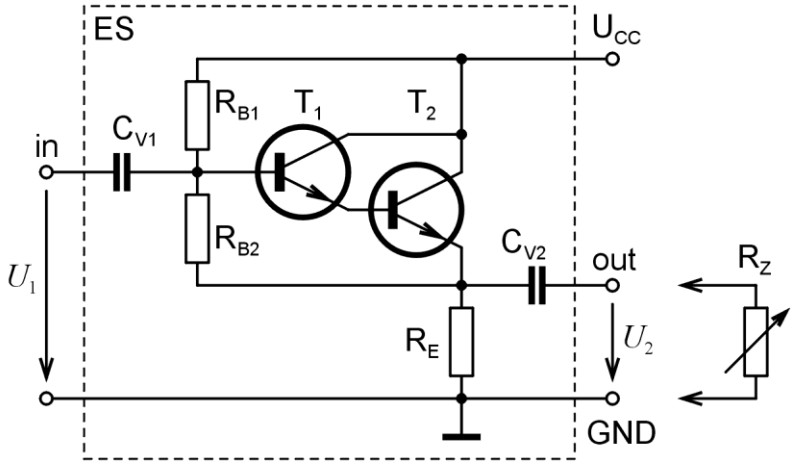
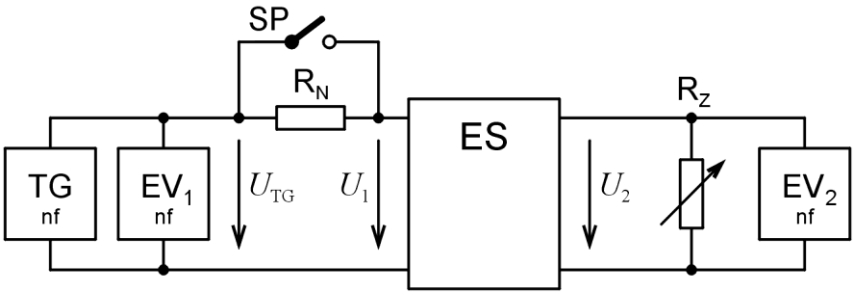


Schéma zapojení měřicího řetězce



POPIS MĚŘENÍ

1) Na *nízkofrekvenčním tónovém generátoru* TG nastavíme kmitočet f = 1 kHz a úroveň jeho *výstupního napětí* U_{TG} na hodnotu 0,2 V. Při překlenutém odporu R_N (sepnutý spínač SP; platí, že $U_1 = U_{TG}$) změříme na ES výstupní napětí U_2. Následně do signálové cesty zařadíme odpor R_N (rozepnutím spínače SP), který vytvoří napěťový dělič se *vstupním odporem* ES R_i. Tím poklesne úroveň U_1 ($U_1 < U_{TG}$) a zároveň úroveň U_2. Dále začneme zvyšovat U_{TG} až na takovou úroveň (U_{TGn}), při které docílíme stejné hodnoty U_2, jako při překlenutém odporu R_N. Je-li na výstupu ES stejné napětí jako původní, musí být i na vstupu ES původní úroveň napětí 0,2 V. *Vstupní odpor* R_{in} vypočteme úpravou vztahu, který platí pro dělič napětí tvořený odpory R_N a R_{in}:

$$U_{TGn}\frac{R_{in}}{R_N + R_{in}} = U_1$$
$$R_{in}\cdot U_{TGn} = U_1\cdot R_N + U_1\cdot R_{in}$$
$$R_{in}\left(U_{TGn} - U_1\right) = U_1\cdot R_N$$
$$R_{in} = R_N\frac{U_1}{U_{TGn} - U_1}$$

Ke stejnému závěru je možné dospět i přímo pomocí Ohmova zákona, podle kterého je vstupní odpor dán poměrem vstupního napětí a vstupního proudu:

$$R_{in} = \frac{U_1}{I_1}, \quad I_1 = \frac{U_{TGn} - U_1}{R_N} \Rightarrow R_{in} = R_N\frac{U_1}{U_{TGn} - U_1}$$

Měření je nutné provést pro *zatěžovací odpory* R_Z, které je nutné určit z řady hodnot *celkového emitorového odporu R* (vhodná je taková řada, pro kterou platí, že podíl každých dvou sousedních hodnot je konstantní – taková je *geometrická řada*).

Doporučená řada hodnot *celkového emitorového odporu R* je:

100 Ω; 220 Ω; 470 Ω; 1 kΩ; 2,2 kΩ; 4,7 kΩ; 10 kΩ; 22 kΩ

Z těchto hodnot je nutné velikosti R_Z vypočíst. Platí, že *celkový emitorový odpor R* je paralelní kombinace odporů R_Z a R_E.

2) Tento bod je sice zadán jako samostatné měření, ale ve skutečnosti jsou veškeré údaje potřebné pro výpočty dostupné při měření bodu 1) – zpracování se děje pro identickou řadu *zatěžovacích odporů* R_Z, jako v bodě 1). Je pouze nutné si „navíc“ zaznamenávat hodnoty výstupních napětí ES U_2. Platí:

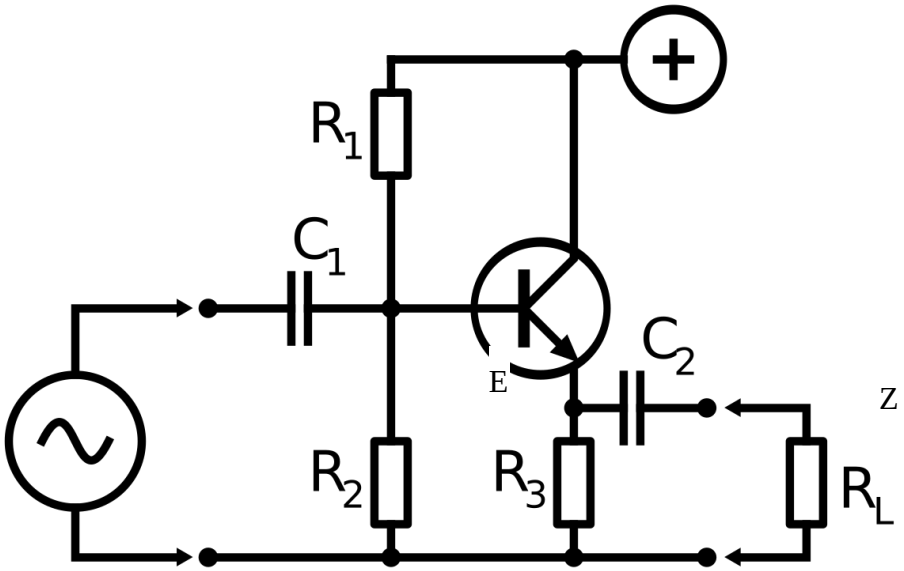
$$A_u = \frac{U_2}{U_1}; \quad A_i = \frac{I_2}{I_1} = \frac{U_2}{U_1}\cdot\frac{R_{in}}{R_Z} = A_u\frac{R_{in}}{R_Z}; \quad A_P = \frac{U_2}{U_1}\cdot\frac{I_2}{I_1} = A_u\cdot A_i = A_u^2\frac{R_{in}}{R_Z}$$

Vztahy pro vyjádření zesílení v logaritmických jednotkách (dB) jsou obecně známé.

3) Měření proveďte pro podmínky uvedené v zadání (hodnota R_Z; *referenční kmitočet* f_r). Úroveň *vstupního napětí* ES U_{in} nastavte shodně, jako v bodě 1) na hodnotu 0,2 V. Změřte U_2, vypočítejte hledanou úroveň *výstupního napětí* ES U_{2-3dB} (odpovídající poklesu o 3 dB oproti U_2 a následně nalezněte *mezní kmitočty* f_d a f_h, odpovídající tomuto poklesu.

ROZBOR

Emitorový sledovač je zapojený jako tranzistor se sledovač m kolektorem. Zapojení se společným kolektorem má velký vstupní odpor v řádech stovek kΩ až jednotek MΩ. Vstupní odpor je velmi malý pouze desítky kΩ. Napěťové zesílení je menší než jedna, a to z důvodu na úbytku napětí na PN přechodu báze-emitor $U_{výst} = U_{vst} - U_{BE}$, U_{BE} je asi 0,7, pokud myslíme zapojení s jedním tranzistorem. Protože se vstupní napětí téměř rovná výstupnímu, proto toto zapojení nazýváme emitorový sledovač. Proudové zesílení je výrazně vyšší než jedna, a to je asi $10^1 \div 10^3$. Proto je výkonové zesílení vyšší než jedna. Můžeme hovořit, že výkonové zesílení je téměř shodné s proudovým. Výhodou tohoto zapojení, je že neotáčí fázi. Emitorový sledovač můžeme použít jako převodník impedance nebo jako zesilovač proudu.



PRŮBĚH MĚŘENÍ

Vše jsme zapojili podle schématu a před zapojím jsme vše pečlivě zkontrolovali. Vstupní napětí jsme odebírali z nízkofrekvenční tónového generátoru. Přípravek s Darlingtonovým zapojením jsme napájení stejnosměrným zdrojem Zlatnik AUL 310. Hodnoty zatěžovacích odporů jsme nastavovali na odporové dekádě.

Měření úlohy č. 1 a č. 2 jsme zapojili pouze jedno schéma. Pro první hodnotu jsme na výstup připojili odpovídající hodnotu R_Z, kterou jsme vypočítali pomocí vzorce pro paralelní kombinaci dvou odporů. Rezistor R_N jsme zkratovali, místo spínače jsme použili propojovací vodič. Poté jsme zaznamenali hodnotu výstupního napětí. Následně jsme připojili rezistor R_N a zvyšovali napětí na tónovém generátoru tak aby výstupní napětí odpovídalo předchozímu výstupnímu napětí. Toto jsme opakovali pro 7 hodnot předepsaných hodnot rezistorů R (paralelní kombinace R_E a R_Z).

Pro měření polední úlohy jsme nastavili rezistor R_Z na hodnotu 1 kΩ a frekvenci tónového generátoru na 1 kHz, dle zadání. Následně jsme opět nastavili napětí U_1 na 0,2 V. Zaznamenali jsme výstupní napětí a vypočítali na jakou hodnotu klesne, pokud se zmenší o 3 dB. Poté jsme zvyšovali a snižovali frekvenci, dokud jsme se nedostali na výstupní napětí snížené o 3 dB.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1, 2) R_E = 22 000 Ω, R_N = 3,3 MΩ

R [Ω]	100	220	470	1 000	2 200	4 700	10 000	22 000
R_Z [Ω]	100	222	480	1 048	2 444	5 977	18 333	∞
R_{IN} [MΩ]	8,25	8,25	9,43	9,71	10,65	11	11	11
U_2 [mV]	85	140	172	185	192	197	199	199
U_{TGn} [V]	0,28	0,28	0,27	0,268	0,262	0,26	0,26	0,26
A_U [-]	0,43	0,70	0,86	0,93	0,96	0,99	1,00	1,00
A_I [-]	35 062,50	26 013,51	16 892,86	8 566,74	4 181,41	1 812,78	597,01	-
A_P [-]	14 901,56	18 209,46	14 527,86	7 924,23	4 014,15	1 785,59	594,03	-
A_{UdB} [dB]	-7,43	-3,10	-1,31	-0,68	-0,35	-0,13	-0,04	-0,04
A_{IdB} [dB]	90,90	88,30	84,55	78,66	72,43	65,17	55,52	-
A_{PdB} [dB]	83,46	85,21	83,24	77,98	72,07	65,04	55,48	-

$$R = \frac{R_Z \cdot R_E}{R_Z + R_E}$$

$$R_Z = \frac{R_E \cdot R}{R_E - R} = \frac{22\,000 \cdot 2\,200}{22\,000 - 2\,200} = 2\,444 \qquad [\Omega]$$

$$R_{IN} = R_N \cdot \frac{U_1}{U_{TGn} - U_1} = 3{,}3 \cdot 10^6 \cdot \frac{0{,}2}{0{,}262 - 0{,}2} = 10{,}65 \qquad [\Omega, V]$$

$$A_U = \frac{U_1}{U_2} = \frac{0{,}2}{0{,}192} = 0{,}96 \qquad [-, V]$$

$$A_I = A_U \cdot \frac{R_{IN}}{R_Z} = 0{,}96 \cdot \frac{10{,}65 \cdot 10^6}{2\,444} = 4182{,}41 \qquad [-, \Omega]$$

$$A_P = {A_U}^2 \cdot \frac{R_{IN}}{R_Z} = 0{,}96^2 \cdot \frac{10{,}65 \cdot 10^6}{2\,444} = 4014{,}15 \qquad [-, \Omega]$$

$$A_{UdB} = 20 \cdot \log A_U = 20 \cdot \log 0{,}96 = -0{,}35 \qquad [-, dB]$$

$$A_{IdB} = 20 \cdot \log A_U \cdot \frac{R_{IN}}{R_Z} = 20 \cdot \log 0{,}96 \cdot \frac{10{,}65 \cdot 10^6}{2\,444} = 72{,}43 \qquad [-, \Omega, dB]$$

$$A_{PdB} = 20 \cdot \log {A_U}^2 \cdot \frac{R_{IN}}{R_Z} = 20 \cdot \log 0{,}96^2 \cdot \frac{10{,}65 \cdot 10^6}{2\,444} = 72{,}07 \qquad [-, \Omega, dB]$$

3)

U_{2r} [mV]	187
U_2 [mV]	132
f_d [Hz]	8
f_h [MHz]	1,1

$$U_2 = \frac{U_{2r}}{\sqrt{2}} = \frac{187}{\sqrt{2}} = 132 \qquad [mV]$$

ZÁVĚR

Celé měření proběhlo bez problémů. Pro měření vstupního a výstupního napětí jsme museli použít analogové milivoltmetry, u kterých bylo odečítání hodnot těžší než u původně zvolených digitálních voltmetrů, které jsou pro nižší kmitočty, než jsme potřebovali. Přesnost analogových milivoltmetrů byla při větší než poloviční výchylce dostačující, my jsme ovšem špatně zvolili rozsah, a proto odečtené hodnoty vyšli s nižší přesností. Hodnota R_N byla zvolena 3,3 MΩ, kvůli vysokému vstupnímu odporu emitorového sledovače, abychom mohli pozorovat dostatečně velkou změnu výstupního napětí.

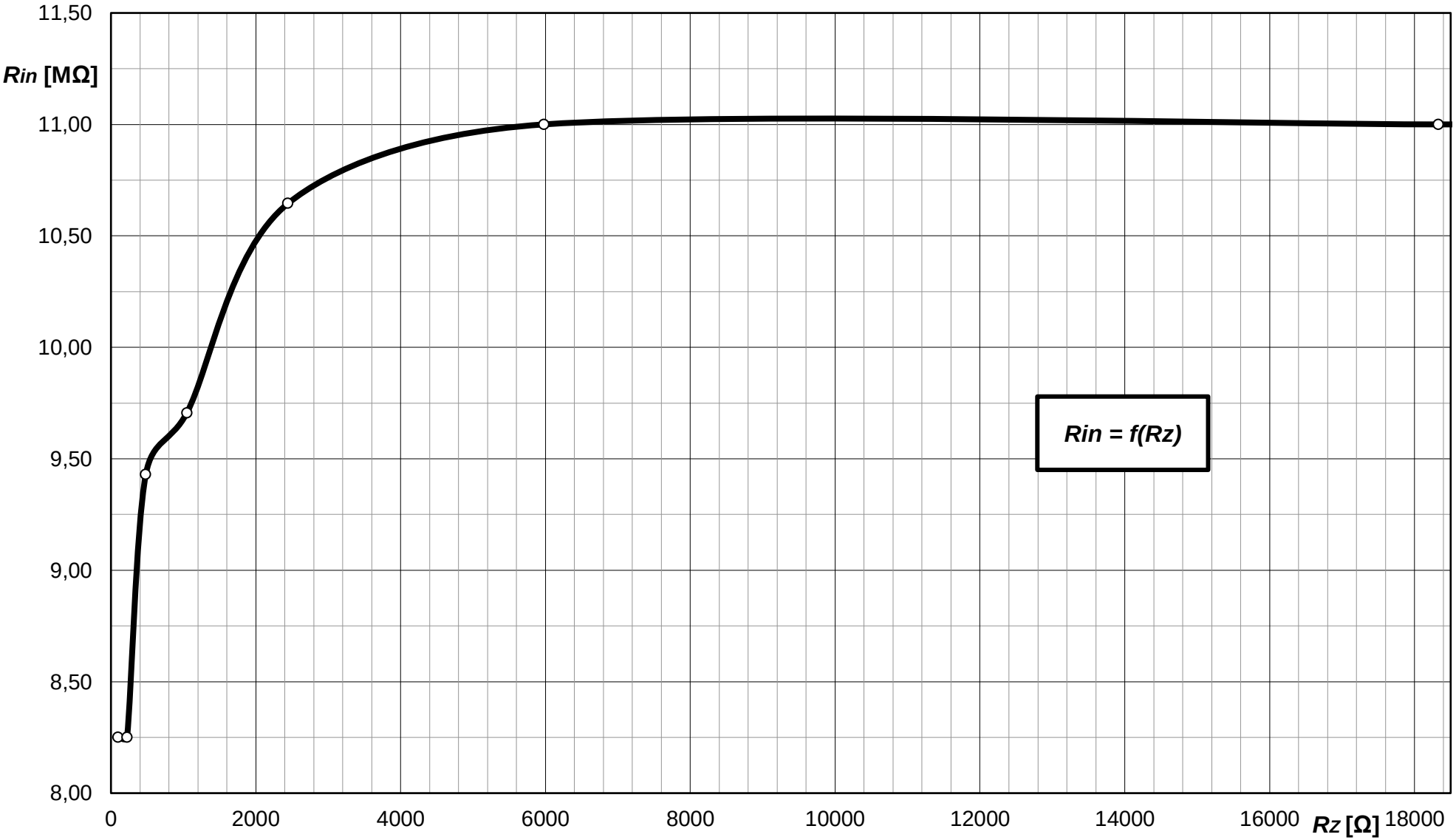
Vstupní odpor rostl se zvyšující se zátěží. Pro výsledný odpor R, který má velikost 22 kΩ, nám vyšel zatěžovací odpor nekonečný (výstup naprázdno).

Napěťové zesílení mi vyšlo menší než jedna a v decibelech vyšlo záporné. Proudové zesílení vyšlo řádově okolo 10^3. Výkonové zesílení téměř odpovídá proudovému. Poslední opakující se hodnoty nám vyšli nepřesně kvůli špatně zvolenému rozsahu na milivoltmetru. Nejvyšší výkonové zesílení vyšlo při zatěžovacím odporu R_Z = 222 Ω. Proudové zesílení vyšlo nejvyšší pro nejnižší hodnotu zatěžovacího odporu, R_Z = 100 Ω. Pro hodnotu odporu R = ∞ Ω jsem nemohl vypočítat proudové a výkonové zesílení, ale můžeme hovořit o tom, že tyto zesílení se blíží limitně k nule.

V posledním cvičení jsme změřili dolní kmitočet, který vyšel f_H = 8 Hz. Horní naměřený mezní kmitočet jsme našli na hodnotě f_D = 1,1 MΩ, což je poměrně nízká hodnota vůči našemu očekávání, ovšem tyto dva mezní kmitočty jsou dány parametry daného emitorového sledovače.

Výsledné naměřené hodnoty odpovídají vlastnostem skutečnému emitorovému sledovači, i přes objevující se drobné odchylky kvůli nepřesnému odečítání hodnot z analogového milivoltmetru a třídám přesnosti měřících přístrojů.

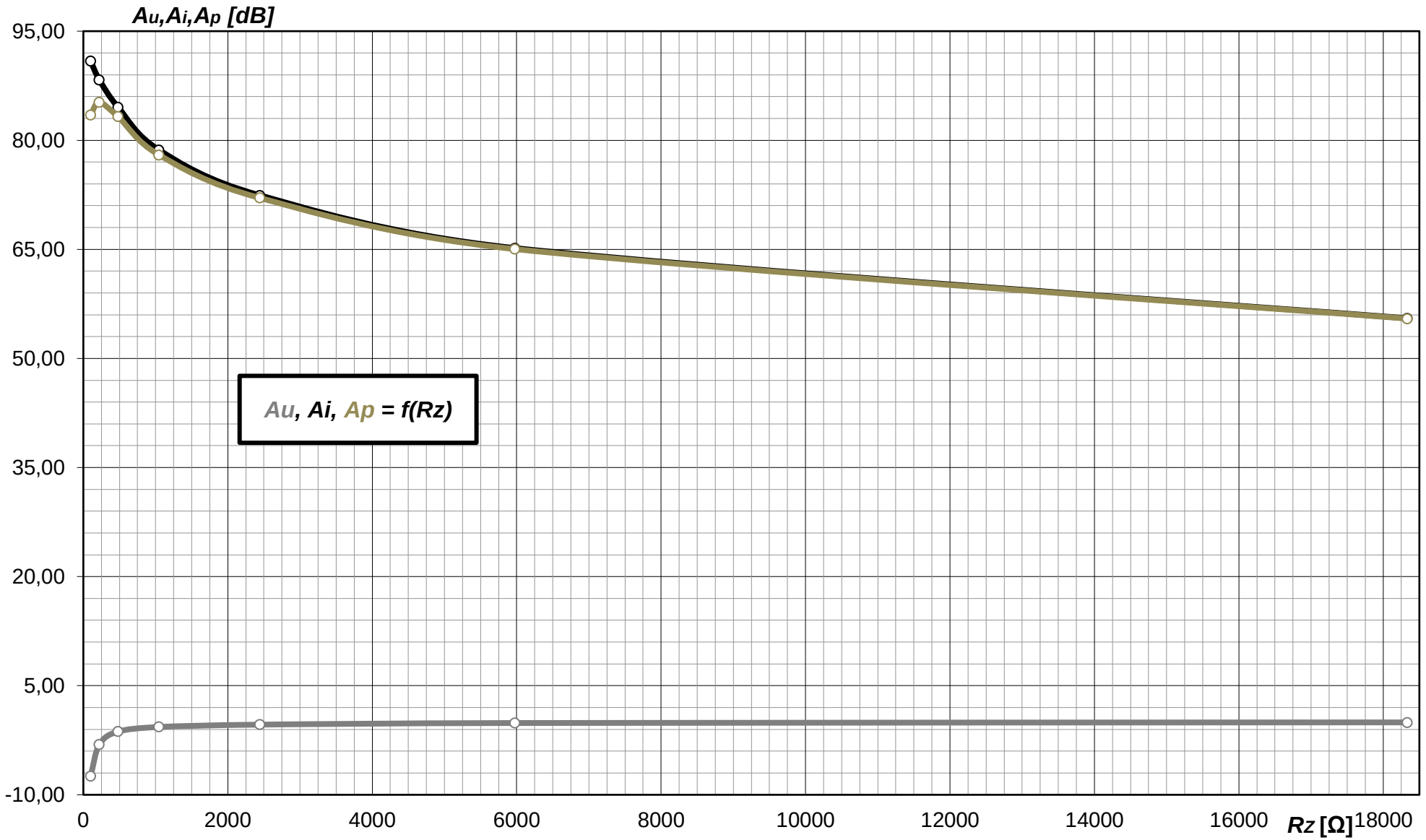
ZÁVISLOST VSTUPNÍHO ODPORU R_{in} NA ZATĚŽOVACÍM ODPORU R_Z



15.10.2024

Matěj URBAN, 4. B / 5

ZÁVISLOSTI ZESÍLENÍ (A_u, A_i, A_p) EMITOROVÉHO SLEDOVAČE NA ZATĚŽOVACÍM ODPORU



15.10.2024

Matěj URBAN, 4. B / 5

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

1	Měření na emitorovém sledovači	24-10-15	URBAN Matěj	4. B / 5	2024/25	NSK	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	přijmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

1

R_E = 22 kΩ R_N = 3,3 MΩ

R [Ω]	100	220	470	1000	2200	4700	10000	22000
R_Z [Ω]	100,5	222,2	480,3	1047,6	2444,4	5976,9	18333,3	—
R_{IN} [Ω]								

100 220

2 U_1 = 0,2 V

280 280 | 85 140

U_1 [V]	[illegible]	[illegible]	170	268	262	260	260	260
U_2 [V]	[illegible]	[illegible]	172	185	192	197	199	199
A_U								
A_I								
A_P								

U_{2n} 3 = 187 mV

$U_{2\text{-}3dB}$ [V]	[illegible]
f_d [Hz]	8 Hz
f_h [Hz]	1,1 MHz

132,2 mV

[illegible]

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
EV_1	**milivoltmetr**	**TESLA BM 494**	**analogový**	**A–MR–1086 820202**	**10 Hz – 1 MHz**
EV_2	**milivoltmetr**	**TESLA BM 494**	**analogový**	**B–MR–1087 820077**	**10 Hz – 1 MHz**
R_Z	**odporová dekáda**	**DIAMETRAL**	**nastavitelný**	**-**	**1 – 999 999 Ω Max 1 W**
R_N	**rezistor**	**-**	**uhlíkový**	**-**	**3,3 MΩ**
ES	**emitorový sledovač**	**SPŠE Pardubice**	**-**	**X-MK-95**	**Darligtonovo zapojení**
TG	**tónový generátor**	**SIGLENT SDG1025**	**digitální**	**-**	**do 25 MHz**
U_{CC}	**stabilizovaný zdroj**	**DUV Zlatník OSTRAVA AUL 310**	**nastavitelný**	**-**	**terminál 1 0-30 V**